IIND-4131 MASTERING MACHINE LEARNING: GENERATIVE MODELS

Créditos: 4 – curso nivel maestría

Fechas: del 13 al 25 de julio de 2026

Idioma: Español

Modalidad: Blended

Área: Investigación de Operaciones

Profesores:

Juan Fernando Pérez – Uniandes

Rafael Martínez – Invitado

Descripción: Machine Learning (ML) ha cobrado en años recientes gran importancia en la industria y la academia en procesos de modelamiento, automatización, predicción y toma de decisiones. En los últimos años se han desarrollado una gran variedad de métodos de ML, buscando responder a la amplia disponibilidad de datos y multitud de casos de uso. En este contexto, el curso Mastering Machine Learning en su versión 2026 se centra en el área de métodos generativos, que ha sido foco de desarrollo en los últimos años, y donde han adquirido especial relevancia métodos variacionales, de flujos normalizados y de difusión. Estos métodos han encontrado múltiples aplicaciones en la generación de contenido, que puede usarse, por ejemplo, para aumentar conjuntos de datos, así como en áreas de series de tiempo, imágenes y lenguaje.

IIND-4136 RAZONAMIENTO CUANTITATIVO PARA LA TOMA DE DECISIONES

Créditos: 4 – curso nivel maestría

Fechas: del 16 al 27 de junio de 2026

Idioma: Español

Modalidad: Blended

Área: Investigación de Operaciones

Profesores:

Alejandra Tabares – Uniandes

Germán Tabares – Invitado

Juan Carlos Duque – Invitado

Descripción: La sostenibilidad es, ante todo, un problema de modelamiento. Preguntarse si una trayectoria es sostenible equivale a preguntarse si un sistema puede mantener su desempeño en el tiempo sin degradar las condiciones que lo sustentan. Responder esa pregunta exige construir modelos: representaciones simplificadas del sistema que permitan proyectar, diagnosticar, optimizar y comunicar.

Este curso enseña a construir esos modelos. No está anclado a un dominio particular: los mismos principios de modelamiento aplican a sistemas energéticos, hídricos, urbanos, de transporte, de salud pública o de cadenas de suministro. Lo que unifica el curso es el proceso de modelamiento como disciplina intelectual, y la sostenibilidad como la lente que le da dirección y sentido.

IIND-4233 FACTORYSIM: MODELANDO LA INDUSTRIA INTELIGENTE

Créditos: 4 – curso nivel maestría

Fechas: del 30 junio al 14 de julio de 2026

Idioma: Español

Modalidad: Virtual

Área: Producción y Logística

Profesor:

Jonathan Cuevas-Ortuño – Invitado

Descripción: Este es un curso práctico–estratégico de 30 horas diseñado para desarrollar competencias en modelado y simulación discreta aplicada a entornos de manufactura y logística propios de la Industria Inteligente. A lo largo de 09 sesiones, los participantes aprenderán a construir, analizar y optimizar modelos de sistemas productivos y logísticos integrando conceptos de fábricas inteligentes, producción Lean (sistemas pull, Jidoka, Heijunka), gestión de almacenes, redes de distribución y evaluación de escenarios.

IIND-4362 INGENIERÍA CON IMPACTO SOCIAL

Créditos: 4 – curso nivel maestría | 3 – curso nivel pregrado (IIND-3006 Proyecto Intermedio)

Fechas: del 30 de junio al 6 de julio de 2026

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Área: Gestión de Organizaciones o válido por el curso IIND-3006 Proyecto Intermedio

Profesores:

Catalina Ramírez – Uniandes

Juan Daniel Álvarez – Uniandes

Samuel Bernal – Uniandes

Juan Lucena – Invitado

Descripción: ¿Cómo la ingeniería humanitaria puede contribuir a los complejos problemas actuales mediante la innovación? En el contexto actual, la globalización, la evolución tecnológica y el cambio climático representan un desafío significativo que afecta múltiples aspectos de nuestra vida, más en específico a comunidades vulnerables a lo largo del planeta que aún tienen altos niveles de necesidades básicas insatisfechas. Esta misión académica, a través de un enfoque práctico, permitirá a los estudiantes comprender como proponer posibles propuestas de solución a estas problemáticas por medio de metodologías participativas y de un co-diseño de soluciones junto a comunidades vulnerables, este involucramiento de las personas que sufren estas problemáticas busca asegurar que las soluciones respondan a sus necesidades reales

Se promoverá la generación de soluciones con un fuerte componente de sostenibilidad y una proyección de emprendimiento a futuro. Como parte del programa, los estudiantes desarrollarán habilidades clave, tales como: trabajo en equipo, pensamiento crítico y sistémico, competencias globales de ingeniería y diseño centrado en las personas.

IIND-4363 INGENIERÍA, JUSTICIA Y CRIMEN: HERRAMIENTAS SISTÉMICAS PARA PROBLEMAS COMPLEJOS

Créditos: 4 – curso nivel maestría

Fechas: del 1 al 5 de junio de 2026

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Área: Gestión de Organizaciones

Profesores:

Camilo Olaya – Uniandes

Juliana Gómez Quintero – Invitada

Descripción: Este curso introduce a los estudiantes en el pensamiento sistémico y la dinámica de sistemas aplicados a problemas de crimen y administración de justicia, con un énfasis en el diseño operacional, la formulación y evaluación de estrategias, y la toma de decisiones informadas. A partir de casos reales desarrollados en proyectos de investigación y consultoría, se examinará cómo herramientas de la ingeniería sistémica pueden emplearse para comprender sistemas sociales complejos, identificar puntos de apalancamiento y desarrollar propuestas de acción viables y sostenibles. El curso está dirigido a estudiantes de ingeniería industrial, políticas públicas, ciencias sociales y áreas afines. Los estudiantes de ingeniería aplicarán herramientas conocidas en contextos sociales, mientras que los de otras disciplinas adquirirán experiencia práctica con métodos que rara vez se enseñan en sus campos. El curso combina clases magistrales breves, talleres prácticos y análisis de casos reales, promoviendo el trabajo en grupos interdisciplinarios.

IIND-4356 PENSAMIENTO SISTÉMICO, LIDERAZGO Y ESTRATEGIA

Créditos: 4 – curso nivel maestría

Fechas: del 9 al 16 de junio de 2026

Idioma: Español

Modalidad: Virtual

Área: Gestión de Organizaciones

Profesores:

Luis Arturo Pinzon – Uniandes

Roberto Villaseñor – Invitado

Descripción: El liderazgo, el pensamiento sistémico y el pensamiento estratégico son una trilogía que desarrolla en las personas la habilidad de ver más allá de la superficie de los problemas complejos. Mientras que el pensamiento sistémico nos permite comprender “todo está conectado con todo”, el pensamiento estratégico nos enseña que todos los planes tienen consecuencias intencionadas y no intencionadas. Ambos sistemas de pensamiento coinciden que los grandes problemas del mundo no se pueden resolver unilateralmente desde una disciplina. En tanto, el liderazgo organizacional y personal son necesarios para generar los cambios deseados especialmente en puntos de apalancamiento que generan grandes cambios con poco esfuerzo. Por esta razón este curso promueve herramientas provenientes de esta trilogía: liderazgo para el cambio, estrategia para el rumbo y sistemas para la visión.

IIND-4417 SMALL DECISIONS FOR A COMPLEX WORLD

Créditos: 4 – curso nivel maestría

Fechas: del 30 de junio al 9 de julio de 2026

Idioma: Inglés

Modalidad: Presencial

Área: Economía y Finanzas

Profesor:

Jacek Żak – Invitado

Descripción: In today's globalized world, citizens and customers are being increasingly informed and demanding, and decisions are no longer based solely on cost or any other single criterion. Organizations face the challenge of making strategic, tactical and operational decisions that require a comprehensive analysis of stakeholders and their interests. The decisions must also incorporate many aspects of technical, social, economic/ financial, safety-based or environmental character. This is precisely where the principles and concepts of Multiple Criteria Decision Making/ Aiding (MCDM/A) become crucial and necessary.

This course will provide a theoretical foundation of Multi-Criteria Decision Making/Aiding (MCDM/A) as well as the practical application of its principles and ideas to solve complex decision problems in which many, often contradictory, points of view must be considered. Throughout the course, MCDM/A will be presented as a well-established and rapidly evolving methodology and a set of methods that enable decision-makers (DM-s) to better understand and structure the decision problems and make more rational and better-justified decisions